# 3章-8〜12　いろいろな方程式(かっこ・小数・分数・比例式)

## 3章-8 かっこを含む方程式 ／ 3章-9 小数を含む方程式

### どの方程式も「ふつうの形(整数だけ)」に直してから解く

かっこ → はずす　小数 → 10 倍・100 倍　分数 → 分母の最小公倍数をかける　比例式 → 外側×外側＝内側×内側

ふつうの形にしたら、いつもの「**加減(移項)** → **乗除(指かくし法)**」で解く。

### 3章-8 かっこは分配法則(ぶんぱいほうそく)ではずす

$a(b+c) = a \times b + a \times c$

かっこの前の数を、中の**2つともに**かける。先に計算するかっこを黄色でぬってある。

### 3章-9 小数は 10 倍・100 倍

小数第1位まで(0.3 など)→ **10 倍**

小数第2位まで(0.25 など)→ **100 倍**

いちばん長い小数に合わせて、**全部の項**にかける。

**例題1** 3章-8　$3(2x-1) = 2(x+3) + 3$ を解きなさい。

**答え　$x = 3$**

$3(2x-1) = 2(x+3) + 3$　← 先に計算するかっこ(黄色)

$6x - 3 = 2x + 6 + 3$　← $3 \times 2x$、$3 \times (-1)$、$2 \times x$、$2 \times 3$

$6x - 3 = 2x + 9$　← $6 + 3 = 9$

$6x - 2x = 9 + 3$　← x を左、数を右へ移項(−3 → +3)

$4x = 12$

$x = \frac{12}{4} = \frac{\cancel{12}^{3}}{\cancel{4}_{1}} = 3$　← 4 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ $3 \times (-1) = -3$。かっこの中の符号もいっしょにかける。

**例題2** 3章-9　$0.12x - 0.3 = 0.06x + 0.18$ を解きなさい。

**答え　$x = 8$**

$0.12x - 0.3 = 0.06x + 0.18$　← いちばん長いのは小数第2位 → 100 倍

$0.12x \times 100 - 0.3 \times 100 = 0.06x \times 100 + 0.18 \times 100$　← 全部の項に 100

$12x - 30 = 6x + 18$　← $0.3 \times 100 = 30$(0 をつけたす)

$12x - 6x = 18 + 30$　← 移項

$6x = 48$

$x = \frac{48}{6} = \frac{\cancel{48}^{8}}{\cancel{6}_{1}} = 8$　← 6 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ $0.3 \times 100 = 30$。3 にしない(小数点が右へ2つ動く)。

## 3章-10　分数を含む方程式 ― 分母(ぶんぼ)をはらう

### 分母をはらう4ステップ(どの数をかける？)

**① 分母をぬき出す**
式の中の分母を全部 □ でかこむ。

**② 倍数をならべる**
それぞれの分母の倍数を小さい順に書く。全部にそろう**いちばん小さい数**をさがす。

**③ 全部の項にかける**
分数のない項にもかける。「×6」を全部の項の右に書く。

**④ 約分する**
分母とかけた数を**赤い斜線**で消す → 分数が消える。

**例題3**　3章-10　$\frac{3}{4}x+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}x-\frac{1}{2}$ を解きなさい。

**① 分母をぬき出す**

$\frac{3}{4}x+\frac{1}{3}=\frac{1}{3}x-\frac{1}{2}$

分母は 4・3・2

**② 倍数をならべる**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 の倍数 | 4 | 8 | 12 | … | | | |
| 3 の倍数 | 3 | 6 | 9 | 12 | … | | |
| 2 の倍数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | … |

→ はじめて全部にそろう数は 12(最小公倍数)

**答え　$x=-2$**

$\frac{3}{4}x\times12+\frac{1}{3}\times12=\frac{1}{3}x\times12-\frac{1}{2}\times12$　← ③ 全部の項に 12

$\frac{3\times\cancel{12}^{3}}{\cancel{4}_{1}}x+\frac{1\times\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}_{1}}=\frac{1\times\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}_{1}}x-\frac{1\times\cancel{12}^{6}}{\cancel{2}_{1}}$　← ④ 分母と 12 を約分(赤い斜線)

$9x+4=4x-6$　← 3×3=9、1×4=4 …

$9x-4x=-6-4$　← 移項

$5x=-10$

$x=\frac{-10}{5}=-\frac{\cancel{10}^{2}}{\cancel{5}_{1}}=-2$　← 5 を指でかくして下に書き、約分

**間違えやすい！** 12 は「4 と 3 と 2」の全部でわり切れる数。いちばん大きい分母 4 の倍数(4, 8, 12 …)から順にためすと早い。

## 3章-11　分子に1次式がある分数 ― かっこでかこんでから約分

**分子が「x + 1」のような式のとき**

$$\frac{x+1}{2}\times 6 \to \frac{(x+1)\times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}} \to 3(x+1) \to 3x+3$$

分子は1つのかたまり。**かっこでかこんでから**約分し、そのあと分配法則ではずす。(3x + 1 はまちがい)

**例題4**　3章-11　$\dfrac{x-2}{6}=\dfrac{1}{2}x+1$ を解きなさい。

**答え　$x=-4$**

6 と 2 の最小公倍数 → 6　← ①② 6 は 2 の倍数なので 6

$\dfrac{x-2}{6}\times 6=\dfrac{1}{2}x\times 6+1\times 6$　← ③ 全部の項に 6

$\dfrac{(x-2)\times \cancel{6}^{1}}{\cancel{6}_{1}}=\dfrac{1\times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}x+6$　← ④ 分子をかっこでかこんで約分

$x-2=3x+6$　← 1 × (x − 2) なので、かっこをはずすとそのまま

$x-3x=6+2$　← 移項

$-2x=8$

$x=\dfrac{8}{-2}=-\dfrac{\cancel{8}^{4}}{\cancel{2}_{1}}=-4$　← −2 を指でかくして下に書き、約分

**例題5**　3章-11　$\dfrac{x+3}{2}-\dfrac{x-1}{3}=2$ を解きなさい。

**答え　$x=1$**

2 と 3 の最小公倍数 → 6　← 2 の倍数:2, 4, 6 ／ 3 の倍数:3, 6

$\dfrac{x+3}{2}\times 6-\dfrac{x-1}{3}\times 6=2\times 6$　← 全部の項に 6

$\dfrac{(x+3)\times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}-\dfrac{(x-1)\times \cancel{6}^{2}}{\cancel{3}_{1}}=12$　← 約分

$3(x+3)-2(x-1)=12$　← かっこが2つ

$3x+9-2x+2=12$　← −2 × (−1) = +2

$x+11=12$　← 3x − 2x、9 + 2

$x=12-11$　← 移項

$x=1$

**間違えやすい！** ひき算の前の分数は「−2(x − 1)」。−2 を −1 にもかけて +2。

## 3章-12 比例式(ひれいしき)

**a : b = c : d ならば ad = bc**

$$a : b = c : d$$

外側 × 外側 = 内側 × 内側

$a \times d = b \times c$（$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ の分母をはらった形と同じ）

**比に式があるとき**

$(x + 4) : x = 7 : 5$

→ $(x + 4) \times 5 = x \times 7$

式はかっこごとかけて、分配法則ではずす。

**例題6** 3章-12　$x : 9 = 2 : 3$ を解きなさい。

**答え　$x = 6$**

$x \times 3 = 9 \times 2$　← 外側 × 外側 = 内側 × 内側

$3x = 18$

$x = \frac{18}{3} = \frac{\cancel{18}^{6}}{\cancel{3}_{1}} = 6$　← 3 を指でかくして下に書き、約分

**例題7** 3章-12　$(x + 4) : x = 7 : 5$ を解きなさい。

**答え　$x = 10$**

$(x + 4) \times 5 = x \times 7$　← 外側 × 外側 = 内側 × 内側

$5(x + 4) = 7x$

$5x + 20 = 7x$　← かっこをはずす

$5x - 7x = -20$　← 移項

$-2x = -20$

$x = \frac{-20}{-2} = \frac{\cancel{20}^{10}}{\cancel{2}_{1}} = 10$　← −2 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ x × 5(内側どうし)にしない。外側は「いちばん左」と「いちばん右」。

**まとめ:まず「ふつうの形」へ**

| かっこ | 小数 | 分数 | 比例式 |
|---|---|---|---|
| 分配法則ではずす | 10 倍・100 倍 | 分母の最小公倍数を全部の項に | 外側×外側＝内側×内側 |

# 3章-8〜12　いろいろな方程式(かっこ・小数・分数・比例式)

## 確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

| STEP1 解く | STEP2 丸つけ | STEP3 解き直し | STEP4 テスト |
|---|---|---|---|
| 15分で①〜⑧を解く。ヒントを見てよい。 | 解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。 | × の問題は解説を読んで、もう一度解く。 | × と**同じ番号**のチェックテストを解く。 |

**① 3章-8**　$3(x+4)=9$

💡ヒント 3 をかっこの中の 2 つにかけてから、移項しよう。

答え $x=$ ＿＿＿＿

**② 3章-8**　$4(x-2)=2(x+1)$

💡ヒント 両方のかっこをはずす。−2 にも 4 をかけると −8。

答え $x=$ ＿＿＿＿

**③ 3章-9**　$0.3x+0.5=0.2x+0.9$

💡ヒント 小数第1位まで → 両辺に 10 をかけて整数にしよう。

答え $x=$ ＿＿＿＿

**④ 3章-10**　$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=5$

💡ヒント 分母 2 と 3 → 最小公倍数 6 を、5 もふくめた全部の項にかけよう。

答え $x=$ ＿＿＿＿

**⑤ 3章-10**　$\frac{x}{3}-1=\frac{x}{4}$

💡ヒント 3 と 4 の倍数をならべて、最小公倍数 12 を見つけよう。

答え $x=$ ＿＿＿＿

**⑥ 3章-11**　$\frac{x+1}{2}=\frac{x+3}{3}$

💡ヒント 6 をかけたら、分子 (x+1) をかっこでかこもう。3(x+1) になる。

答え $x=$ ＿＿＿＿

**⑦ 3章-11**　$\frac{2x-1}{3}-\frac{x-2}{2}=1$

💡ヒント −3(x−2) のかっこをはずすとき、−3 を x にも −2 にもかける。

答え $x=$ ＿＿＿＿

**⑧ 3章-12**　$(x+1):4=3:2$

💡ヒント 外側どうし (x+1) と 2、内側どうし 4 と 3 をかける。

答え $x=$ ＿＿＿＿

| 問題番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単元 | 3章-8 | 3章-8 | 3章-9 | 3章-10 | 3章-10 | 3章-11 | 3章-11 | 3章-12 |
| 確認問題 ○× | | | | | | | | |
| 解き直し ✓ | | | | | | | | |
| チェックテスト ○× | | | | | | | | |

## 確認問題　解答・解説

**解き直しのしかた(× の問題だけ)**

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題 ① 3章-8　$3(x+4)=9$

### ① 3章-8　答え　$x=-1$

× だったら → チェックテスト①へ

**計算ルート**

$3(x+4)=9$　← かっこを先にはずす

$3\times x+3\times 4=9$　← 3 を x にも 4 にもかける

$3x+12=9$

$3x=9-12$　← +12 を右辺へ移項(−12)

$3x=-3$

$x=\dfrac{-3}{3}=-\dfrac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{3}_{1}}=-1$

← 3 を指でかくして下に書き、約分

**間違えやすい！** 3 × 4 のかけ忘れに注意。3x + 4 にしない。

問題 ② 3章-8　$4(x-2)=2(x+1)$

### ② 3章-8　答え　$x=5$

× だったら → チェックテスト②へ

**計算ルート**

$4(x-2)=2(x+1)$　← かっこを2つともはずす

$4x-8=2x+2$　← $4\times(-2)=-8$

$4x-2x=2+8$　← x を左、数を右へ移項

$2x=10$

$x=\dfrac{10}{2}=\dfrac{\cancel{10}^{5}}{\cancel{2}_{1}}=5$　← 2 を指でかくして下に書き、約分

**間違えやすい！** 4 × (−2) = −8。符号もかける。

問題 ③ 3章-9　$0.3x+0.5=0.2x+0.9$

### ③ 3章-9　答え　$x=4$

× だったら → チェックテスト③へ

**計算ルート**

$0.3x+0.5=0.2x+0.9$

← 小数第1位まで → 10 をかける

$0.3x\times 10+0.5\times 10=0.2x\times 10+0.9\times 10$

← 全部の項に 10

$3x+5=2x+9$　← 小数点が右へ1つ動く

$3x-2x=9-5$　← 移項

$x=4$

**間違えやすい！** 右辺の 0.9 にも 10 をかける。

問題 ④ 3章-10　$\dfrac{x}{2}+\dfrac{x}{3}=5$

### ④ 3章-10　答え　$x=6$

× だったら → チェックテスト④へ

**計算ルート**

2 と 3 の最小公倍数 → 6

← 分母をぬき出して倍数をならべる

$\dfrac{x}{2}\times 6+\dfrac{x}{3}\times 6=5\times 6$　← 全部の項に 6(5 にも)

$\dfrac{x\times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}+\dfrac{x\times \cancel{6}^{2}}{\cancel{3}_{1}}=30$　← 分母と 6 を約分(赤い斜線)

$3x+2x=30$　← 分数が消えた！

$5x=30$

$x=\dfrac{30}{5}=\dfrac{\cancel{30}^{6}}{\cancel{5}_{1}}=6$　← 5 を指でかくして下に書き、約分

**間違えやすい！** 分数のない項(5)にも 6 をかける。

## 確認問題　解答・解説(つづき)

⑤ 3章-10　$\frac{x}{3}-1=\frac{x}{4}$　問題

答え x =

⑤ 3章-10　**答え　x = 12**

× だったら → チェックテスト⑤へ

計算ルート

3 と 4 の最小公倍数 → 12

← 3 の倍数:3,6,9,12 ／ 4 の倍数:4,8,12

$\frac{x}{3}\times12-1\times12=\frac{x}{4}\times12$ ← 全部の項に 12

$\frac{x\times\cancel{12}^{4}}{\cancel{3}_{1}}-12=\frac{x\times\cancel{12}^{3}}{\cancel{4}_{1}}$ ← 約分

$4x-12=3x$

$4x-3x=12$ ← 移項

$x=12$

間違えやすい！ −1 にも 12 をかけて −12。

⑦ 3章-11　$\frac{2x-1}{3}-\frac{x-2}{2}=1$　問題

⑦ 3章-11　**答え　x = 2**

× だったら → チェックテスト⑦へ

計算ルート

3 と 2 の最小公倍数 → 6

$\frac{2x-1}{3}\times6-\frac{x-2}{2}\times6=1\times6$ ← 全部の項に 6

$\frac{(2x-1)\times\cancel{6}^{2}}{\cancel{3}_{1}}-\frac{(x-2)\times\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}=6$ ← 約分

$2(2x-1)-3(x-2)=6$

$4x-2-3x+6=6$ ← −3 × (−2) = +6

$x+4=6$ ← 4x − 3x、−2 + 6

$x=6-4$ ← 移項

$x=2$

間違えやすい！ −3 × (−2) = +6。符号が変わる。

⑥ 3章-11　$\frac{x+1}{2}=\frac{x+3}{3}$　問題

⑥ 3章-11　**答え　x = 3**

× だったら → チェックテスト⑥へ

計算ルート

2 と 3 の最小公倍数 → 6

$\frac{x+1}{2}\times6=\frac{x+3}{3}\times6$ ← 両辺に 6

$\frac{(x+1)\times\cancel{6}^{3}}{\cancel{2}_{1}}=\frac{(x+3)\times\cancel{6}^{2}}{\cancel{3}_{1}}$

← 分子はかっこでかこんでから約分

$3(x+1)=2(x+3)$ ← かっこが残る

$3x+3=2x+6$ ← かっこをはずす

$3x-2x=6-3$ ← 移項

$x=3$

間違えやすい！ 分子は1つのかたまり。3x + 1 にしない。

⑧ 3章-12　$(x+1):4=3:2$　問題

⑧ 3章-12　**答え　x = 5**

× だったら → チェックテスト⑧へ

計算ルート

$(x+1)\times2=4\times3$ ← 外側 × 外側 = 内側 × 内側

$2(x+1)=12$

$2x+2=12$ ← かっこをはずす

$2x=12-2$ ← 移項

$2x=10$

$x=\frac{10}{2}=\frac{\cancel{10}^{5}}{\cancel{2}_{1}}=5$ ← 2 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ (x + 1) はかっこごとかける。

**解き直しが終わったら**

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。(例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

# 3章-8〜12　いろいろな方程式(かっこ・小数・分数・比例式)

## チェックテスト

単元:3章-8〜12　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

| 確認問題で×の番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解くチェックテスト | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| 単元 | 3章-8 | 3章-8 | 3章-9 | 3章-10 | 3章-10 | 3章-11 | 3章-11 | 3章-12 |

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。

① 3章-8　確認問題①と同じ型　(12点)

$2(x+5)=4$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

② 3章-8　確認問題②と同じ型　(12点)

$5(x+1)=3(x+3)$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

③ 3章-9　確認問題③と同じ型　(12点)

$0.4x-0.3=0.1x+0.6$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

④ 3章-10　確認問題④と同じ型　(12点)

$\frac{x}{4}+\frac{x}{2}=6$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

⑤ 3章-10　確認問題⑤と同じ型　(12点)

$\frac{x}{2}-3=\frac{x}{5}$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

⑥ 3章-11　確認問題⑥と同じ型　(12点)

$\frac{x-1}{3}=\frac{x+3}{5}$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

⑦ 3章-11　確認問題⑦と同じ型　(14点)

$\frac{x+2}{4}-\frac{x-1}{3}=1$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

⑧ 3章-12　確認問題⑧と同じ型　(14点)

$(x-2):3=4:6$

答え $x=$ ＿＿＿＿＿＿

## チェックテスト　解答・解説

問題 ① 3章-8　確認問題①と同じ型　(12点)

$2(x+5)=4$

① 3章-8　答え　$x=-3$

まだ×なら → p.1(3章-8)の解説を読み直す

計算ルート

$2(x+5)=4$　← かっこをはずす

$2x+10=4$　← 2×x、2×5

$2x=4-10$　← 移項(−10)

$2x=-6$

$x=\frac{-6}{2}=-\frac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}=-3$

← 2 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ 2×5 のかけ忘れに注意。2x + 5 にしない。

問題 ② 3章-8　確認問題②と同じ型　(12点)

$5(x+1)=3(x+3)$

② 3章-8　答え　$x=2$

まだ×なら → p.1(3章-8)の解説を読み直す

計算ルート

$5(x+1)=3(x+3)$　← かっこをはずす

$5x+5=3x+9$

$5x-3x=9-5$　← 移項

$2x=4$

$x=\frac{4}{2}=\frac{\overset{2}{\cancel{4}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}=2$　← 2 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ かっこは2つともはずす。3×3 = 9 も忘れない。

問題 ③ 3章-9　確認問題③と同じ型　(12点)

$0.4x-0.3=0.1x+0.6$

③ 3章-9　答え　$x=3$

まだ×なら → p.1(3章-9)の解説を読み直す

計算ルート

$0.4x\times10-0.3\times10=0.1x\times10+0.6\times10$

← 全部の項に 10

$4x-3=x+6$

$4x-x=6+3$　← 移項

$3x=9$

$x=\frac{9}{3}=\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}=3$　← 3 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ 右辺の 0.6 にも 10 をかける。

問題 ④ 3章-10　確認問題④と同じ型　(12点)

$\frac{x}{4}+\frac{x}{2}=6$

④ 3章-10　答え　$x=8$

まだ×なら → p.2(3章-10)の解説を読み直す

計算ルート

4 と 2 の最小公倍数 → 4　← 4 は 2 の倍数なので 4

$\frac{x}{4}\times4+\frac{x}{2}\times4=6\times4$　← 全部に 4

$\frac{x\times\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}+\frac{x\times\overset{2}{\cancel{4}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}=24$　← 約分

$x+2x=24$

$3x=24$

$x=\frac{24}{3}=\frac{\overset{8}{\cancel{24}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}=8$　← 3 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ 分数のない項(6)にも 4 をかける。

## チェックテスト　解答・解説(つづき)

⑤ 3章-10　確認問題⑤と同じ型　(12点)　問題

$\frac{x}{2}-3=\frac{x}{5}$

⑥ 3章-11　確認問題⑥と同じ型　(12点)　問題

$\frac{x-1}{3}=\frac{x+3}{5}$

### ⑤ 3章-10　答え　$x=10$

まだ×なら → p.2(3章-10)の解説を読み直す

**計算ルート**

2 と 5 の最小公倍数 → 10

$\frac{x}{2}\times10-3\times10=\frac{x}{5}\times10$　← 全部に 10

$\frac{x\times\overset{5}{\cancel{10}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}-30=\frac{x\times\overset{2}{\cancel{10}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}$　← 約分

$5x-30=2x$

$5x-2x=30$　← 移項

$3x=30$

$x=\frac{30}{3}=\frac{\overset{10}{\cancel{30}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}=10$

← 3 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ −3 にも 10 をかけて −30。

### ⑥ 3章-11　答え　$x=7$

まだ×なら → p.3(3章-11)の解説を読み直す

**計算ルート**

3 と 5 の最小公倍数 → 15

$\frac{x-1}{3}\times15=\frac{x+3}{5}\times15$　← 両辺に 15

$\frac{(x-1)\times\overset{5}{\cancel{15}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}=\frac{(x+3)\times\overset{3}{\cancel{15}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}$　← 約分

$5(x-1)=3(x+3)$

$5x-5=3x+9$　← かっこをはずす

$5x-3x=9+5$　← 移項

$2x=14$

$x=\frac{14}{2}=\frac{\overset{7}{\cancel{14}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}=7$　← 2 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ 分子は1つのかたまり。かっこでかこんで約分。

⑦ 3章-11　確認問題⑦と同じ型　(14点)　問題

$\frac{x+2}{4}-\frac{x-1}{3}=1$

⑧ 3章-12　確認問題⑧と同じ型　(14点)　問題

$(x-2):3=4:6$

### ⑦ 3章-11　答え　$x=-2$

まだ×なら → p.3(3章-11)の解説を読み直す

**計算ルート**

4 と 3 の最小公倍数 → 12

$\frac{x+2}{4}\times12-\frac{x-1}{3}\times12=1\times12$　← 全部に 12

$\frac{(x+2)\times\overset{3}{\cancel{12}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}-\frac{(x-1)\times\overset{4}{\cancel{12}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}=12$　← 約分

$3(x+2)-4(x-1)=12$

$3x+6-4x+4=12$　← $-4\times(-1)=+4$

$-x+10=12$

$-x=2$　← 移項

$x=\frac{2}{-1}=-2$　← −1 を指でかくして下に書く

間違えやすい！ $-4\times(-1)=+4$。符号が変わる。

### ⑧ 3章-12　答え　$x=4$

まだ×なら → p.4(3章-12)の解説を読み直す

**計算ルート**

$(x-2)\times6=3\times4$　← 外側×外側＝内側×内側

$6(x-2)=12$

$6x-12=12$

$6x=24$　← 移項して計算

$x=\frac{24}{6}=\frac{\overset{4}{\cancel{24}}}{\underset{1}{\cancel{6}}}=4$　← 6 を指でかくして下に書き、約分

間違えやすい！ $(x-2)$ はかっこごとかける。